

Materia: Estructuras Automotrices	Código: 31.84
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica	
Fecha última actualización: 27/2/2023 9:54:15	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
36	hs. teóricas
12	hs. prácticas
3	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Tipos de estructuras automotrices. Estimación de cargas. Diseño de estructuras. Manufactura. Formulación en elementos finitos. Efectos dinámicos. Vibraciones. Seguridad ante impacto.

➤ Presentación de la materia:

Teach the criteria for the design and calculus of the automotive structures // Enseñar los criterios para el diseño y cálculo de las estructuras automotrices

Introduce the future engineer into Automotive Structures, having knowledge of the design, development and manufacturing of the systems and elements that compose an automotive vehicle structure. These systems and elements are considered both individually and interrelated. Testing methods are also studied, together with the criteria for requirement and evaluation. An introduction to computer simulated systems is also provided, besides the scope of these simulations and their projected results. //

Introducir al futuro ingeniero en las Estructuras Automotrices, teniendo conocimiento del diseño, desarrollo y manufactura de los sistemas y elementos que conforman una estructura vehicular automotriz. Estos sistemas y elementos son considerados tanto individualmente como inter-relacionados. Los métodos de ensayo también son estudiados, junto con los criterios de requerimiento y evaluación. Además, se provee de una introducción a los sistemas de simulación computacionales, incluyendo el objetivo de estas simulaciones y sus resultados proyectados.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Design, develop and manufacture the systems and elements that integrate an automotive structure, considering both individually and interrelated.

Recognize the requirements and evaluation criteria when applying testing methods.

Produce computational simulations on automotive structures, considering their objectives and projected results. //

Diseñar, desarrollar y manufacturar los sistemas y elementos que conforman una estructura vehicular automotriz, comprendiéndolos tanto individualmente como interrelacionados.

Reconocer los criterios de requerimiento y evaluación en la aplicación de métodos de ensayo.

Efectuar simulaciones computacionales de las estructuras automotrices, considerando sus objetivos y los resultados proyectados.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introduction // Introducción	Body-in-white definition // Definición de carrocería Stiffness // Rigidez Strength // Resistencia Components // Componentes Typical structures // Estructuras típicas
Loads estimate // Estimación de cargas	Operating conditions // Condiciones de operación Loading cases: bending, torsion and lateral loads // Casos de carga: flexión, torsión y cargas laterales Rolling loads // Cargas de rodaje
Structure design // Diseño de la estructura	Stresses effects // Efectos de tensiones Strains // Deformaciones Joints // Uniones Opened and closed structures // Estructuras abiertas y cerradas
Finite elements formulation // Formulación de elementos finitos	Elements: Unidimensional springs // Elementos: Resortes unidimensionales Multidimensional springs // Resortes multidimensionales Beams // Vigas Shells // Cáscaras Resolution of practical cases // Resolución de casos prácticos
Dynamic effects // Efectos dinámicos	Frecuency analysis of finite elements // Análisis de frecuencia de elementos finitos Modal decomposition // Descomposición modal Temporal integration // Integración temporal
Vibrations // Vibraciones	Structural vibrations // Vibraciones estructurales Noise // Ruido Attenuation // Atenuación
Crash safety // Seguridad contra impactos	Active systems // Sistemas activos Passive systems // Sistemas pasivos Safety of passengers and payload // Seguridad de pasajeros y carga Testing // Ensayos

➤ Estrategias de enseñanza:

Teach the course contents, based on the provided bibliography and the professors's experience. The knowledge transfer will be generated through theoretical classes, exercises and applied practices. // Enseñar los contenidos de la materia, basados en la bibliografía provista y la experiencia de los profesores. El abordaje de los contenidos se realizará a partir de clases teóricas, ejercitación práctica y trabajos prácticos de aplicación.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Apply the locate/retain function of a vehicle structure to the suspension systems. // Aplicar la función localizar/retener de la estructura de un vehículo a los sistemas de suspensión.	Apply the locate/retain function described in the referenced bibliography to a real example. // Aplicación de la función localizar/retener descripta en la bibliografía de referencia a un ejemplo real.
Application of the Body Structure Advisor spreadsheet to the structure of a Citroen C4 vehicle. // Uso de la planilla de cálculo Body Structure Advisor para la estructura de un vehículo Citroen C4.	Calculate the different parameters required in order to evaluate an automotive structure in bending and torsion, using a spreadsheet that follows the referenced bibliography guidelines. // Calcular los diversos parámetros requeridos para la evaluación de una estructura automotriz a la flexión y a la torsión, usando una planilla de cálculo que sigue los lineamientos de la bibliografía de referencia.
Analyze the bending and torsional stiffness of the ITBA FSAE 2012 vehicle by means of FEA. // Analizar la rigidez a la flexión y a la	Application of Finite Element Analysis to the calculation of the bending and torsional stiffness of a tubular structure. // Aplicación del Análisis por Elementos Finitos al cálculo de la rigidez a la flexión y a la torsión de una estructura tubular.

torsión del vehículo FSAE 2012 utilizando FEA.	
Design a steel truck chassis based on specified dimensions and design requirements. // Diseñar un chasis de camión de acero basado en dimensiones especificadas y requerimientos de diseño.	Preliminary design must be done using beam elements, while the verification and final design is to be done using shells. // El diseño preliminar debe ser hecho usando elementos viga, mientras que la verificación y el diseño final debe ser hecho usando elementos cáscara.
Calculate the natural frequencies and mode shapes for the chassis of the FSAE 2012 vehicle. // Calcular las frecuencias naturales y los modos de vibración del chasis del vehículo FSAE 2012.	Evaluate and analyze how possible vibrations can affect the chassis and how would be the response for each case. // Evaluar y analizar cómo posibles vibraciones pueden afectar el chasis y cómo sería la respuesta para cada caso.

➤ Recursos didácticos:

Powerpoint presentations // Presentaciones Powerpoint

Campus

Use of Automotive Laboratory // Uso de Laboratorio Automotriz

Use of automotive structure design spreadsheet // Uso de planilla de cálculo de diseño de estructuras automotrices

Use of Finite Element Analysis (FEA) software // Uso de software de FEA

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Two mid term written exams, one at mid-term and the other one at the end, where the appropriate content will be evaluated. These partial exams will take the contents given through the course through theoretical questions and the

resolution of practical exercises. // Dos exámenes parciales escritos, uno a mitad y otro al final del cuatrimestre, donde se evaluarán los contenidos dados en cada parte del cuatrimestre. Los exámenes parciales abordan los contenidos dados en la materia a través de preguntas con respuestas a desarrollar de índole teóricas y la resolución de ejercicios prácticos.

Practices evaluating each one of the already described contents. These practices could be individual or in group, and are based on two possibilities: resolution of exercises or modelling different components of a vehicle structure. // Trabajos prácticos evaluando cada uno de los contenidos descriptos. Los TP pueden ser individuales o grupales, y se basan en dos posibilidades: resolución de ejercicios o la modelización de diferentes componentes del vehículo.

Written final exam, where the course content will be evaluated. This final exam will take the contents given through the course through theoretical questions and the resolution of practical exercises. // Examen final escrito, donde se evaluarán los contenidos dados en el cuatrimestre. El examen final aborda los contenidos dados en la materia a través de preguntas con respuestas a desarrollar de índole teóricas y la resolución de ejercicios prácticos.

Requisitos de aprobación:

Two mid term exams. Both will be approved with 60% of the exam correct. // Dos exámenes parciales. Ambos exámenes parciales deben ser aprobados con el 60% de los mismos bien resuelto.

All practices must be approved. // Todos los trabajos prácticos deben ser aprobados.

One final exam, which will be approved with 60% of the exam correct. // Examen final, el cual debe ser aprobado con el 60% del mismo bien resuelto.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Fundamentals of automobile body structure design, Donald E. Malen, SAE, 2011

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Motor vehicle structures: concepts and fundamentals, Jason C. Brown, A. John Robertson, Stan T. Serpento, SAE, 2002
2	Concepts and applications of finite element analysis, Robert D. Cook [et al.], 4th ed, Wiley, 2002
3	Practical stress analysis with finite elements, Bryan J. Mac Donald, 2nd ed, Glasnevin, 2011